微突破　嵌套函数的零点问题

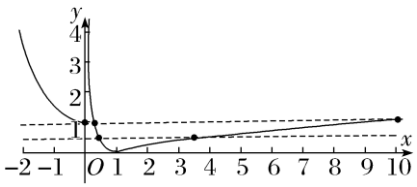
嵌套函数的零点问题是高考命题的热点，常与函数的性质等相关问题交汇. 对于嵌套函数的零点，通常先“换元解套”，设中间函数为 t，通过换元将嵌套函数拆解为两个相对简单的函数，再借助函数图象、性质求解.

一　嵌套函数零点个数的判定

例 1 已知 $f(x)=\begin{cases}|\lg x|, x>0,\\ 2^{|x|}, x\le 0,\end{cases}$ 则函数 $y=2[f(x)]^2-3f(x)+1$ 的零点个数是（　　）

A. 3　　B. 5　　C. 7　　D. 8

解析： B　函数 $y=2[f(x)]^2-3f(x)+1=[2f(x)-1][f(x)-1]$ 的零点，即方程 $f(x)=\frac{1}{2}$ 和 $f(x)=1$ 的根，函数 $f(x)=\begin{cases}|\lg x|, x>0,\\ 2^{|x|}, x\le 0\end{cases}$ 的图象如图所示，由图可得方程 $f(x)=\frac{1}{2}$ 和 $f(x)=1$ 共有 5 个根，即函数 $y=2[f(x)]^2-3f(x)+1$ 有 5 个零点，故选 B.



规律方法

判断嵌套函数零点个数的主要步骤

（1）换元解套，转化为 $t=g(x)$ 与 $y=f(t)$ 的零点；

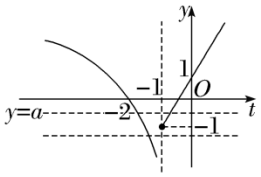
（2）依次解方程，令 $f(t)=0$，求 t，代入 $t=g(x)$ 求出 x 的值或判断图象交点个数.

提醒　抓住两点：（1）转化换元；（2）充分利用函数的图象与性质.

二　根据嵌套函数零点情况求参数

例 2 函数 $f(x)=\begin{cases}\ln(-x-1), x<-1,\\ 2x+1, x\ge -1,\end{cases}$ 若函数 $g(x)=f[f(x)]-a$ 有三个不同的零点，则实数 a 的取值范围是 ［−1，＋∞）.

解析： 设 $t=f(x)$，令 $g(x)=f[f(x)]-a=0$，则 $a=f(t)$. 在同一平面直角坐标系内作 $y=a$，$y=f(t)$ 的图象（如图）. 易知当 $a<-1$ 时只有一个零点；当 $a\ge -1$ 时，$y=a$ 与 $y=f(t)$ 的图象有两个交点，设交点的横坐标为 t_1，t_2（不妨设 $t_2>t_1$），则 $t_1<-1$，$t_2\ge -1$. 当 $t_1<-1$ 时，$t_1=f(x)$ 有一解；当 $t_2\ge -1$ 时，$t_2=f(x)$ 有两解. 综上，当 $a\ge -1$ 时，函数 $g(x)=f[f(x)]-a$ 有三个不同的零点.



规律方法

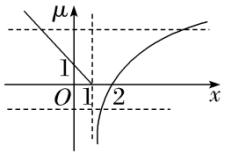
求解本题的关键是抓住分段函数图象的性质，由 $y=a$ 与 $y=f(t)$ 的图象，确定 t_1，t_2 的取值范围，进而由 $t=f(x)$ 的图象确定零点的个数. 处理含参数的嵌套函数，还应注意让参数的取值“动起来”，抓临界位置，动静结合.

强化训练

1. 已知函数$f(x)=\begin{cases}-x+1, & x\leq 1,\\ \ln(x-1), & x>1,\end{cases}$ 则函数$g(x)=f(f(x))-2$的零点个数为（　　）

A. 3　　B. 4　　C. 2　　D. 1

解析： A　设$\mu=f(x)$，令$g(x)=0$，则$f(\mu)-2=0$，当$\mu>1$时，$f(\mu)=\ln(\mu-1)$，所以$\ln(\mu-1)-2=0$，$\mu=e^2+1$，当$\mu\leq 1$时，$f(\mu)=-\mu+1$，所以$-\mu+1-2=0$，则$\mu=-1$，作出函数$\mu=f(x)$的图象如图所示，直线$\mu=-1$与函数$\mu=f(x)$的图象只有1个交点，直线$\mu=e^2+1$与函数$\mu=f(x)$的图象有2个交点，因此函数$g(x)$有3个零点. 故选A.



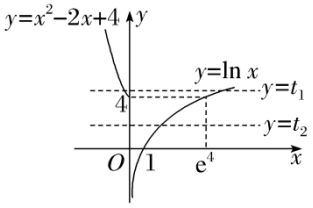
2. 设函数$f(x)=\begin{cases}3x-1, & x<1,\\ 2^x, & x\geq 1,\end{cases}$ 则满足$f(f(a))=2^{f(a)}$的a的取值范围是（　　）

A. $\left[\frac{2}{3},1\right]$　　B. $[0,1]$

C. $\left[\frac{2}{3},+\infty\right)$　　D. $[1,+\infty)$

解析： C　由题意知，当$x<1$时，$f(x)=3x-1$单调递增，当$x\geq 1$时，$f(x)=2^x$也单调递增，且$2^1=3\times 1-1$，因此$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内是增函数. 令$f(a)=t$，则有$f(t)=2^t$. 因为函数$f(x)$为增函数，所以有$t=f(a)\geq 1$. 当$a<1$时，由$f(a)=3a-1\geq 1$，解得$\frac{2}{3}\leq a<1$；当$a\geq 1$时，有$f(a)=2^a\geq 2>1$恒成立. 综上所述，$a\geq\frac{2}{3}$.

3. 已知函数$f(x)=\begin{cases}x^2-2x+4, & x\leq 0,\\ \ln x, & x>0,\end{cases}$ 若函数$g(x)=[f(x)]^2+2f(x)+m$（$m\in\mathbf{R}$）有三个零点，则m的取值范围为____（$-\infty$，-24］____.



解析： 画出$f(x)$的函数图象如图，令$t=f(x)$，则由图可知要使$g(x)$有三个零点，则关于t的方程$t^2+2t+m=0$有两个根，且一个根小于4，一个根大于等于4，所以$\begin{cases}\Delta=4-4m>0,\\ 4^2+2\times 4+m\leq 0,\end{cases}$ 解得$m\leq -24$.

4. 已知函数$f(x)=\begin{cases}kx+3, & x\geq 0,\\ \left(\frac{1}{2}\right)^x, & x<0,\end{cases}$ 若方程$f(f(x))-2=0$恰有三个实数根，则实数k的取值范围为____（-1，$-\frac{1}{3}$］____.

解析： 因为$f(f(x))-2=0$，所以$f(f(x))=2$，所以$f(x)=-1$或$f(x)=-\frac{1}{k}$（$k\neq 0$）. ①当$k=0$时，作出函数$f(x)$的图象如图1所示，由图象可知$f(x)=-1$无解，所以$k=0$不符合题意；②当$k>0$时，作出函数$f(x)$的图象如图2所示，由图象可知$f(x)=-1$无解且$f(x)=-\frac{1}{k}$无解，即$f(f(x))-2=0$无解，不符

合题意；③当$k<0$时，作出函数$f(x)$的图象如图3所示，由图象可知$f(x)=-1$有1个实根，因为$f(f(x))-2=0$有3个实根，所以$f(x)=-\frac{1}{k}$有2个实根，所以$1<-\frac{1}{k}\leqslant 3$，解得$-1<k\leqslant -\frac{1}{3}$. 综上，$k$的取值范围是$(-1,-\frac{1}{3}]$.